Study Checklist

จากพื้นฐาน สู่โมเดล TCG Liquidity Risk

6 ระดับ · ประมาณ 8–10 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 4–6 ชั่วโมง)

วิธีใช้ checklist นี้

1. เรียนตามลำดับ L0 → L5 แต่ละระดับมี 3 ส่วน: **หัวข้อที่ต้องเข้าใจ**, **สิ่งที่ต้องอ่าน** และ **checkpoint**
2. ติ๊ก □ เมื่อ*อธิบายให้คนอื่นฟังได้* ไม่ใช่แค่อ่านจบ
3. **ห้ามข้าม checkpoint:** ถ้าตอบไม่ได้ ให้กลับไปอ่านก่อนขึ้นระดับถัดไป
4. จบแต่ละระดับให้เปิด notebook `tcg_liquidity_walkthrough.ipynb` ขั้นที่ระบุ แล้วลองเปลี่ยนตัวเลขดู
5. ถ้าเคยเรียนหัวข้อไหนมาแล้ว (เช่นจากวิชา Financial Econometrics) ให้ทำ checkpoint ก่อน ถ้าตอบได้ ติ๊กแล้วข้ามได้เลย

ที่อยู่ไฟล์: หนังสือส่วนใหญ่อยู่ใน `books/free_library/pdf/` ส่วน Tsay และ Foucault–Pagano–Röell อยู่ใน `books/implemented/` เลขหน้าในเอกสารนี้เป็น **หน้าของไฟล์ PDF** ไม่ใช่เลขที่พิมพ์บนหน้า “คู่มือ” หมายถึง `TCG_Liquidity_Beginner_Guide.pdf`

ภาพรวมความคืบหน้า

ระดับ	หัวข้อ	ใช้กับ notebook ขั้น	เวลา	เริ่ม	เสร็จ
L0	Math tools	7, 11	2–3 วัน	_____	_____
L1	Probability	2, 7	2 สัปดาห์	_____	_____
L2	Statistics & regression	2, 11	2 สัปดาห์	_____	_____
L3	Financial risk	7, 8, 9	1.5 สัปดาห์	_____	_____
L4	Liquidity & microstructure	3, 5, 8, 11	2 สัปดาห์	_____	_____
L5	Model-specific	5, 6, 9	2 สัปดาห์	_____	_____

L0 · Math tools

เวลา 2–3 วัน (ทวน)

ใช้กับ notebook ขั้น 7 (log return) และขั้น 11 (log-log)

หัวข้อที่ต้องเข้าใจ

- ☐ log และ exp: $\ln(e^x) = x$, $\ln(ab) = \ln a + \ln b$
- ☐ % change เทียบกับ log return: $P_1/P_0 - 1$ กับ $\ln(P_1/P_0)$ ต่างกันอย่างไร
- ☐ เครื่องหมายผลรวม Σ และค่าเฉลี่ย
- ☐ รากที่สอง และการคูณด้วย $\sqrt{t}$
- ☐ กราฟแกน log: เส้นตรงบนกราฟ log-log หมายถึงอะไร

อ่าน

- ☐ Gelman *Regression and Other Stories* (`gelman_ros.pdf`) บท “Some basic methods in mathematics and probability” หน้า 49–62
- ☐ คู่มือ บทที่ 7 หัวข้อ “Return และ log return”

ดูออนไลน์

- ☐ ★ FRM: Why we use log returns in finance — Bionic Turtle (6 นาที)
- ☐ Log Returns in Finance: Continuous Compounding — Ryan O’Connell (14 นาที)

Checkpoint

- ☐ อธิบายได้ว่าทำไม $\ln(1.05) = 4.88\%$ ไม่ใช่ 5%
- ☐ อธิบายได้ว่าทำไม log return ของ 4 สัปดาห์ = ผลรวมของ log return รายสัปดาห์ แต่ % return บวกกันตรง ๆ ไม่ได้

L1 · Probability (สำคัญที่สุด)

เวลา 2 สัปดาห์

ใช้กับ notebook ขั้น 2 (demand) และขั้น 7 (VaR)

หัวข้อที่ต้องเข้าใจ

- ☐ Random variable: discrete กับ continuous
- ☐ Expectation (mean), variance, standard deviation
- ☐ Bernoulli → Binomial
- ☐ **Poisson:** นับเหตุการณ์สุ่มอิสระ, mean = variance
- ☐ **Negative Binomial:** Poisson ที่ λ เองก็สุ่ม (Poisson–Gamma mixture), variance > mean
- ☐ Quantile / percentile / median, CDF และ inverse CDF
- ☐ Normal distribution, z-score, ค่า 1.645 สำหรับ 95%
- ☐ Variance ของผลรวมของตัวแปรอิสระ ⇒ ที่มาของ $\sqrt{\text{time}}$
- ☐ Independence และ correlation (เบื้องต้น)

อ่าน

- ☐ Blitzstein & Hwang *Introduction to Probability* บท 3–5 และ 7 (มี PDF ฟรีที่ `probabilitybook.net` แต่**ยังไม่ได้โหลดไว้ในเครื่อง**)
- ☐ Rodríguez `rodriguez_glm_poisson.pdf` (14 หน้า)
- ☐ คู่มือ บทที่ 4 “Demand”

ดูออนไลน์

- ☐ ★ The Main Ideas behind Probability Distributions — StatQuest (5 นาที)
- ☐ Expected Values, Main Ideas!!! — StatQuest (14 นาที)
- ☐ Expected Value and Variance of Discrete Random Variables — jbstatistics (8 นาที)
- ☐ Variance of sum and difference of random variables — Khan Academy (8 นาที, ที่มาของ $\sqrt{t}$)
- ☐ ★ An Introduction to the Poisson Distribution — jbstatistics (9 นาที)
- ☐ Lecture 11: The Poisson distribution — Harvard Stat 110 (43 นาที, ลึกกว่า)
- ☐ Regression with Count Data: Poisson and Negative Binomial — Matthew Clapham (20 นาที)
- ☐ A Poisson–Gamma Mixture Is Negative-Binomially Distributed — บทความ (NegBin = Poisson ที่ λ สุ่ม)

- ☐ ★ Quantiles and Percentiles, Clearly Explained!!! — StatQuest (6.5 นาที)
- ☐ The Normal Distribution, Clearly Explained!!! — StatQuest (5 นาที)
- ☐ Z-Scores, Standardization, and the Standard Normal Distribution — Simple Learning Pro (7 นาที)
- ☐ Harvard Stat 110 playlist (ทั้งวิชา) — Joe Blitzstein (34 lectures, ถ้าอยากเรียนเต็ม)

Checkpoint

- ☐ อธิบายได้ว่าทำไม 5th percentile ของ NegBin ต่ำกว่าของ Poisson เมื่อ mean เท่ากัน
- ☐ คำนวณด้วยมือได้: weekly volatility 3% → VaR 95% ใน 4 สัปดาห์ $\approx 1.645 \times 3\% \times 2 = 9.9\%$
- ☐ ใน notebook ขั้น 2: อธิบายได้ว่าคอลัมน์ `negbin_p05` มาจากไหน

L2 · Statistics & regression

เวลา 2 สัปดาห์

ใช้กับ notebook ขั้น 2 (fit λ, φ) และขั้น 11 (bid $= k \times$ value)

หัวข้อที่ต้องเข้าใจ

- ☐ Sample mean และ sample variance (ทำไมหารด้วย $n-1$)
- ☐ Method of moments: ที่มาของ $\varphi =$ variance/mean
- ☐ Sampling bias: sample ที่ไม่สุ่มทำให้ข้อสรุปผิดอย่างไร (ตัวอย่างจริง: ข้อมูลใน notebook ขั้น 11 มีการ์ด 3,146 ใบ แต่มูลค่าเกิน $1,000 แค่ใบเดียว จึงสรุปเรื่องการ์ดแพงไม่ได้)
- ☐ Linear regression: slope, intercept, residual
- ☐ Log transform และ log-log regression: slope = elasticity
- ☐ Outlier และ influential points
- ☐ GLM: Poisson regression และ overdispersion

อ่าน

- ☐ Gelman *ROS* บท linear regression หน้า 107–166
- ☐ Gelman *ROS* บท “Transformations and regression” หน้า 197–227 (log-log อยู่หน้า 208–209)
- ☐ Gelman *ROS* บท “Other generalized linear models” หน้า 277–286 (Poisson, NegBin, overdispersion)
- ☐ Rodríguez `rodriguez_glm_overdispersion.pdf` (7 หน้า)

ดูออนไลน์

- ☐ The Sample Variance: Why Divide by n-1? — jbstatistics (7 นาที)
- ☐ ★ Linear Regression, Clearly Explained!!! — StatQuest (27 นาที)
- ☐ ★ Log-Log Regression & Interpretation — economicurtis (6 นาที, ใช้ตีความ slope 0.76)
- ☐ Interpreting regression coefficients in log models part 1 — Ben Lambert (5 นาที)
- ☐ GLM Part 4 – Overdispersion — Biostatistics (14 นาที)
- ☐ Maximum Likelihood, clearly explained!!! — StatQuest (6 นาที)

Checkpoint

- ☐ ตีความได้ว่า slope 0.76 ใน notebook ขั้น 11 แปลว่าอะไรต่อการ์ดราคาแพง
- ☐ อธิบายได้ว่าทำไมจุด bid ที่ $18 ซ้ำกันหลายใบ ดึงเส้น fit ให้แบนลง
- ☐ อธิบายได้ว่าทำไมผลขั้น 11 ยังใช้กับการ์ดราคา $2,000 ไม่ได้

L3 · Financial risk

เวลา 1.5 สัปดาห์

ใช้กับ notebook ขั้น 7–9

หัวข้อที่ต้องเข้าใจ

- ☐ Return distribution: fat tails, skewness, excess kurtosis
- ☐ **VaR:** historical (empirical quantile) กับ parametric (normal)
- ☐ Cornish–Fisher: ปรับ VaR ตาม skew และ kurtosis (เข้าใจแนวคิด ไม่ต้องจำสูตร)
- ☐ Square-root-of-time scaling และสมมติฐานเบื้องหลัง
- ☐ Portfolio return, weight, correlation, diversification
- ☐ Stress testing ต่างจาก VaR อย่างไร
- ☐ Combined loss: ทำไมใช้ $1-(1-a)(1-b)$ ไม่ใช่ $a+b$

อ่าน

- ☐ Tsay *Analysis of Financial Time Series* (`books/implemented/`) บท 1 (asset returns)
- ☐ Tsay บท 7 “Extreme Values, Quantiles, and Value at Risk”
- ☐ คู่มือ บทที่ 7, 8 และ 10
- ☐ Cornish–Fisher: ไม่มีในหนังสือเล่มไหนในเครื่อง ดูโค้ด `cornish_fisher_var` ใน `collectibles/liquidity.py` ประกอบกับ notebook ขั้น 7

ดูออนไลน์

- ☐ Skewness and Kurtosis — ritvikmath (14 นาที)
- ☐ Fat Tails, a Very, Very Introductory Presentation — N. N. Taleb (5.5 นาที)
- ☐ ★ Value at Risk Explained in 5 Minutes — Ryan O’Connell (5 นาที)
- ☐ 7. Value At Risk (VAR) Models — MIT OpenCourseWare (81 นาที, ลึก)
- ☐ How to translate volatility over time — Bionic Turtle (9 นาที, $\sqrt{t}$ scaling)
- ☐ Cornish-Fisher VaR and CVaR in Excel — Fabian Moa (8 นาที)
- ☐ Cornish–Fisher expansion — Wikipedia (บทความ)
- ☐ Diversification with Two Assets — Eric Kelley (14 นาที)

Checkpoint

- ☐ อธิบายได้ว่าทำไม portfolio VaR (6.1%) ต่ำกว่า VaR ของ Umbreon ex ตัวเดียว (18.5%)
- ☐ ใน notebook ขั้น 7: อธิบายได้ว่าทำไม z ของ Cornish–Fisher ต่างจาก -1.645
- ☐ อธิบายได้ว่า VaR 95% *ไม่ได้* บอกอะไร (ความเสียหายใน 5% ที่แย่ที่สุดใหญ่ได้แค่ไหน)

L4 · Liquidity & market microstructure

เวลา 2 สัปดาห์
ใช้กับ notebook ขั้น 3, 5, 8 และ 11 (bid จาก NFT)

หัวข้อที่ต้องเข้าใจ

- ☐ Bid, ask, spread, mid price
- ☐ Order book, market order กับ limit order
- ☐ Liquidity มีหลายมิติ: tightness (spread), depth, resiliency, immediacy
- ☐ Liquidity measures: quoted spread, effective spread, Roll measure, **Amihud**
- ☐ Price impact: ขายมากราคายิ่งลง
- ☐ Liquidity-adjusted VaR (Bangia)

- ☐ Exogenous liquidity (ไม่ขึ้นกับขนาด position) กับ endogenous liquidity (ขึ้นกับขนาด position)

อ่าน

- ☐ Foucault–Pagano–Röell *Market Liquidity* บท “Trading Mechanics and Market Structure” หน้า 20–47
- ☐ Foucault–Pagano–Röell บท “Measuring Liquidity” หน้า 48–78 (Amihud อยู่หน้า 59 และ 77)
- ☐ Hasbrouck *Empirical Market Microstructure*: Roll model
- ☐ คู่มือ บทที่ 2, 5, 8 และ 9

ดูออนไลน์

- ☐ ★ Market Makers and the Bid-Ask Spread Explained — One Minute Economics (2 นาที)
- ☐ How orders affect the order book — Udacity (3.5 นาที)
- ☐ Limit Order Books — Richard Holowczak (31 นาที, ลึก)
- ☐ Lecture 1: Concepts and Institutions — Financial Markets Microstructure (105 นาที)
- ☐ ★ Lecture 2: Measuring Liquidity — Financial Markets Microstructure (88 นาที, คู่กับ FPR บท “Measuring Liquidity”)
- ☐ Amihud measure explained (Excel) — NEDL (12 นาที)
- ☐ FRM: Liquidity adjusted value at risk (LVaR) — Bionic Turtle (9.5 นาที)
- ☐ Liquidity Adjusted VaR (Solved Example) — finRGB (19 นาที)

Checkpoint

- ☐ อธิบายได้ว่าทำไม TCGplayer วัด spread ตรง ๆ ไม่ได้ และโมเดลใช้อะไรแทน
- ☐ คำนวณ queue model กรณี A–D ในคู่มือบทที่ 5 ด้วยมือได้ครบ
- ☐ อธิบายได้ว่าทำไมโมเดลแสดงทั้ง Bangia และ queue model
- ☐ อธิบายได้ว่าทำไม “มี bid” (coverage 15%) สำคัญกว่า “bid เท่าไหร่” (k)

L5 · Model-specific (เลือกตามความสนใจ)

เวลา 2 สัปดาห์

ใช้กับ ต่อยอดโมเดล และแก้ข้อจำกัดในคู่มือบทที่ 12

L5.1 Search / OTC markets (แนะนำเป็นอันดับแรก)

- □ เข้าใจว่าทำไมตลาดที่ต้องหาคู่ซื้อขายเองถึงมี liquidity discount
- □ เข้าใจ bargaining power และสาเหตุที่คนรีบขายต้องลดราคา
- □ อ่าน Weill `weill_search_otc_2020.pdf` หน้า 11–25
- □ อ่าน Duffie–Gârleanu–Pedersen `dgp_otc_markets.pdf`
- □ **Checkpoint:** เชื่อมได้ว่าแนวคิดนี้ตรงกับ price–time frontier ใน notebook ขั้น 6 อย่างไร

L5.2 Queueing

- □ Little's law: จำนวนในคิว = อัตราเข้า $\times$ เวลารอ
- □ M/M/1 queue
- □ อ่าน Adan & Resing `adan_resing_queueing.pdf` หน้า 23–42
- □ **Checkpoint:** อธิบายได้ว่าจะแก้ข้อจำกัด "ladder นิ่ง" ได้อย่างไร (มีคนลงขายแข่งเข้ามาเรื่อย ๆ)

L5.3 Survival analysis

- □ Hazard rate, survival function, censoring
- □ อ่าน Rodríguez `rodriguez_glm_survival.pdf`
- □ **Checkpoint:** ออกแบบได้ว่าจะประมาณ P(ขายได้ภายใน t วัน | ตั้งราคาเหนือ market $\delta\%$) ด้วยข้อมูลอะไร

L5.4 Bayesian hierarchical models

- □ Prior, posterior, partial pooling
- □ อ่าน Gelman *BDA3* (`gelman_bda3.pdf`) บท 5 "Hierarchical models"
- □ **Checkpoint:** อธิบายได้ว่าจะประมาณ λ ของการ์ดที่ขายแทบไม่ได้ โดยยืมข้อมูลจากการ์ดใบอื่นในเซ็ตเดียวกันอย่างไร

L5.5 Liquidity spirals

- ☐ Market liquidity กับ funding liquidity
- ☐ อ่าน Brunnermeier–Pedersen `brunnermeier_pedersen_liquidity.pdf` หน้า 2–6 และ 22–30
- ☐ **Checkpoint:** อธิบายได้ว่าทำไมใน stress `demand_crunch` ผู้ซื้อหายไปพร้อมกับที่ listing หนาขึ้น

L5 · ดูออนไลน์

- ☐ ★ Queuing theory and Poisson process — Mathemaniac (25 นาที, L5.2)
- ☐ Little's Law In Queuing Theory — Explified Labs (6 นาที, L5.2)
- ☐ ★ Introduction to Survival Analysis (1/8) — zedstatistics (12 นาที, L5.3)
- ☐ Hazard and Survival Functions (5/8) — zedstatistics (18 นาที, L5.3)
- ☐ ★ The Surprisingly Effective Magic of Partial Pooling — ritvikmath (13 นาที, L5.4)
- ☐ Statistical Rethinking 2023 – Multilevel Models — Richard McElreath (82 นาที, L5.4 ลึก)
- ☐ Lecture 10, part 1: Value of Liquidity — Financial Markets Microstructure (57 นาที, L5.1)
- ☐ Prof. Darrell Duffie: Over the Counter Markets (2) — Isaac Newton Institute (88 นาที, L5.1 ระดับ research)
- ☐ Brunnermeier: Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007–2008 — Journal of Economic Perspectives (บทความ, L5.5)

★ = เริ่มที่นี่ (ดูเฉพาะ ★ รวมประมาณ 4 ชั่วโมง ครอบคลุมแนวคิดหลักทั้งหมด). ลิงก์เลือกจากชื่อช่อง ชื่อคลิป และยอดวิว ตรวจแล้วว่ามีอยู่จริง ณ ต.ค. 2026. ยังไม่เจอวิดีโอดีสำหรับ liquidity spirals และ square-root price impact จึงใช้บทความ/paper แทน

Final checkpoint: ใช้กับพอร์ตจริง

- ☐ ใส่การ์ดที่ถือจริงลงใน `data/tcg_portfolio.json`
- ☐ รัน `python scripts/tcg_liquidity.py` แล้วอธิบายตัวเลขทุกตัวในรายงานได้
- ☐ บอกได้ว่ารายการไหนในพอร์ตเสี่ยงที่สุดด้าน liquidity และเพราะอะไร
- ☐ บอกได้ว่าสมมติฐานไหนของโมเดลกระทบผลมากที่สุด (ลองเปลี่ยนใน notebook ขั้น 10)
- ☐ เขียนสรุปให้คนอื่นอ่านได้ใน 1 หน้า: พอร์ตนี้ถ้าต้องขายใน 30 วันจะได้เท่าไหร่ และเชื่อตัวเลขนี้ได้แค่ไหน

บันทึก